

선박평형수처리설비의 적합성시험 기준(제6조제1항제1호 관련)

1. 일반

- 가. 선박평형수처리설비는 위험한 속성을 갖는 물질을 사용 또는 포함해서는 안된다. 다만, 위험한 속성을 경감할 수 있도록 저장(storage), 적용(application), 완화(mitigation) 및 안전한 취급(safe handling)을 위해 해양수산부장관이 인정하는 적절한 설비가 설치된 경우는 제외한다.
- 나. 선박평형수처리설비의 정상적인 운전을 방해하는 고장이 생긴 경우에는 선박평형수처리설비의 운전이 통제되는 모든 구역에 볼 수 있고 들을 수 있는 경보가 발생되어야 한다.
- 다. 마모 또는 손상되기 쉬운 선박평형수처리설비의 모든 작동부위는 정비를 위해 접근이 용이하여야 하고, 일상적인 정비 및 고장을 해결하는 방법은 제조자의 운전 및 정비지침서에 명확히 규정되어 있어야 하며, 모든 정비 및 수리사항은 선박평형수처리설비에 기록되어야 한다.
- 라. 선박평형수처리설비의 운전과 관련하여 기능을 저해하거나 작동을 방해하는 것을 방지하기 위하여 다음 사항이 포함되어야 한다.
- 1) 다목의 필수요건을 제외한 선박평형수처리설비로의 모든 접근은 접합부를 해제할 경우에만 가능하여야 한다.
 - 2) 선박평형수처리설비가 청소(cleaning), 교정 또는 수리를 위해 운전될 때마다 볼 수 있는 경보가 작동되고, 그 결과는 제어장치에 의해 기록되어야 한다.
 - 3) 비상시 선박 및 선원을 보호하기 위한 적절한 바이패스(by-passes) 또는 오버라이드(overrides) 장치가 설치되어야 한다.
 - 4) 바이패스 시에는 경보가 작동되어야 하고, 이는 제어장치에 기록되어야 한다.
- 마. 검사 시에 제조자의 지침서에 따라 측정에 사용되는 선박평형수처리설비 구성품의 성능을 점검할 수 있는 설비가 설치되어야 하고, 마지막 교정일자를 확인할 수 있는 교정성적서는 검사 목적으로 본선에 비치되어야 한다.

바. 별표 9 제2호에 따른 적합성시험 시 제조사는 선박평형수처리설비의 형식승인을 위해 모든 범위에 걸쳐 가장 취약한 모델을 규정해야 하고, 적합성시험기관은 육상시험(가능한 가장 견고한 모델로 시험할 수 있도록 하여야 함) 및 선상시험(별도 근거가 없는 한 선상시험은 최대 정격용량으로 시험하여야 함)에 적절한 모델을 지정해야 한다.

사. 별표 10에 따라 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키기 위한 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 주요 부품을 식별해야 한다.(식별된 주요 부품은 형식승인시험동안 개선 또는 변경을 할 수 없으며, 주요 부품을 변경한 때에는 적합성시험을 다시 수행하여야 함)

아. 선박평형수처리설비의 소모품을 식별하여야 한다.

자. 선박평형수처리설비의 안전관련 장비를 식별하여야 하고, 식별된 안전관련 장비가 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 지 여부를 확인하여야 한다.

차. 선박평형수처리설비에 기록된 내용은 영구적으로 삭제할 수 없어야 하며, 선박평형수처리설비의 기록을 위해 항해장비와 연결된 경우에는 IEC 61162(Digital interfaces for navigation equipment within a ship)의 해당 기준을 반영한 인터페이스(interfaces)를 갖추어야 한다.

2. 선박평형수처리설비

가. 선박평형수처리설비는 다음에 적합하여야 한다.

- 1) 선상에서 작동하기 위해 적합하고 견고한 것이어야 한다.
- 2) 국제협약의 D-2 규칙(평형수 배출 성능기준)에 적합한 설계 및 구조를 갖추어야 한다.
- 3) 선상에서 사람에게 위험을 최소화할 수 있도록 설치 및 보호되어야 한다.
- 4) 고온표면부나 기타 위험에 대해 적절히 고려되어야 한다.
- 5) 설계 시 사용되는 재료, 장치의 목적, 작업조건 및 기타 선상의 환경조건에 대해 고려되어야 한다.

나. 선박평형수처리설비의 운전 및 제어를 위해 간단하고 효과적인 방법이 제공되어야 하고, 선박평형수처리설비의 정상적인 운전에는 필요한 시설들이 자동화 설비를

통해 확보될 수 있도록 제어장치와 함께 제공되어야 한다.

다. 선박평형수처리설비가 가연성 장소에 설치될 경우 다음에 적합하여야 한다.

- 1) 해당 장소의 안전기준에 적합하여야 한다.
- 2) 전기장치는 위험하지 않은 지역에 위치하여야 한다. 다만, 위험한 지역 내 사용이 불가피한 경우에는 해양수산부장관이 인정한 것이어야 하며, 위험구역에 설치되는 구동부분은 정전기 형성을 피할 수 있도록 배치하여야 한다.

라. 선박평형수처리설비의 전기 및 전자장치는 별표 6의 환경시험에 합격하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 별표 6의 환경시험을 면제할 수 있다.

- 1) 형식승인을 받은 타 선박평형수처리설비에 동일하게 사용되는 부품
- 2) 해양수산부장관(대행하는 경우에는 대행기관의 장을 말한다)이 인정하는 형식승인을 받은 경우

3. 제어 및 감시장치

가. 선박평형수처리설비는 처리에 필요한 주입량, 조사량 또는 처리에 직접적인 영향을 주지는 않지만 처리의 적절한 통제를 위해 필요한 요소들을 자동으로 감시하고 조절하는 제어장치를 갖추어야 한다.

나. 제어장치는 선박평형수처리설비가 작동하고 있는 기간 동안 연속적인 자기감시를 할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

다. 자기감시장치는 최소한 다음 항목 및 정보를 기록할 수 있어야 한다.

- 1) 일반 정보: 선명, 선박식별번호(IMO Number), 선박평형수처리설비 제조사명 및 처리형식, 선박평형수처리설비 일련 번호, 선박에 설치된 일자, 정격처리용량, 처리원리(관로식(in-line) / 탱크식(in-tank))
- 2) 운전 파라미터: 바이패스를 포함한 선박평형수처리설비의 운전모드 및 전환모드(예, 취수, 배출, 경보, 청소 및 시동), 운전 중인 선박평형수 펌프(선박으로부터 해당정보가 이용 가능할 경우 예/아니오로 표시), 처리설비 배출구에서 유량, 선박평형수 운전에 관련된 선박평형수 탱크 표시(가능한 경우). 단, 모든 운전 파라미터는 시간을 확인할 수 있어야 한다.

- 3) 선박평형수 운전 및 유지시간에 대한 위치정보의 자동 기록(불가능한 경우, 선박평형수관리기록부에 수기로 기록하여야 함)
 - 4) 선박평형수처리설비의 경보 및 표시: 모든 선박평형수처리설비는 경보 체계를 보유하고 있어야 하고(경보가 작동된 경우 시간과 함께 기록되어야 함), 검사를 위해 경보가 울린 내역(또는 경보 요약)이 기록되어야 한다.
 - 5) 일반적인 경보 사항: 운전 중 정비가 필요한 경우 선박평형수처리설비의 차단, 선박평형수 바이패스 밸브 상태, 선박평형수처리설비의 운전 모드를 나타내는 동안 적절한 선박평형수처리설비의 밸브 상태
 - 6) 운전 시 경보: 형식승인된 운전 파라미터의 허용 범위를 초과하는 때 경우마다 선박평형수처리설비는 경보를 울려야하며, 각 파라미터가 승인된 허용범위를 초과하지 않더라도 관련 파라미터 조합이 선박평형수처리설비의 사양을 초과하는 경우에도 경보를 울리고 기록되어야 한다. 또한 선박평형수처리설비와 관련된 안전 파라미터(선원, 화물 그리고/또는 선박에 대한 안전)가 승인된 제한조건을 초과하는 경우에도 경보를 울려야 한다.(예, 적절한 측정 지점에서 수소 농도)
 - 7) 기타 해양수산부장관이 필요하다고 인정한 경우에는 추가의 경보를 울리도록 할 수 있다.
 - 8) 설비 설계 제한 및 관련 데이터(예, 범위, 경보 한계, 경보 지연 등)는 선박평형수처리설비 관리자 수준의 암호로 보호되어야 하며, 암호로 보호된 자료 또는 파라미터의 변경 그리고 측정 차단(단선, 신호 범위 이탈)은 자동으로 기록되어야 하고 정비 시 접근할 수 있는 수준에서 복구될 수 있어야 한다.
- 라. 제어장치는 다음과 같이 저장·출력 등을 수행할 수 있는 것이어야 한다.
- 1) 선박평형수관리기록부와 적합여부를 쉽게 확인할 수 있도록 자료를 24개월 동안 저장할 수 있어야 한다.
 - 2) 검사를 위해 기록을 보여줄 수 있거나 출력할 수 있어야 하며, 다음의 중 하나의 형식으로 데이터를 저장하여야 한다.
 - 가) 국제 표준화된 판독 가능한 형식(예, 텍스트 형식, pdf, MS Excel 등)
 - 나) 확장형 마크업 언어(xml)
 - 3) 제어장치를 교체할 경우 교체 전에 저장된 자료가 선상에서 24개월 동안 이용

가능하도록 보유할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

마. 위험성 가스를 생성할 수 있는 선박평형수처리설비는 다음의 요건을 만족 하여야 한다.

- 1) 가스 검출 장치가 선박평형수처리설비의 설치구역에 설치되어야 한다.
- 2) 위험성 가스가 누출되는 경우 발생 구역 및 사람이 선박평형수처리설비를 제어하는 위치에서 볼 수 있고 들을 수 있는 경보가 울려야 하며, 설비의 작동을 멈출 수 있어야 한다.
- 3) 가스 검출장치는 KS C IEC 60079-29-1 또는 이와 동등하거나 그 이상의 규격에 적합 하여야 한다.

바. 선박평형수처리설비에 적용된 모든 소프트웨어의 변경은 추적성을 보장할 수 있는 변경 취급 절차를 수립하여야 하고, 이에 따라 소프트웨어의 변경 및 추적성을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 방폭형 장치

가. 방폭형 장치로 인정받으려면 별표 6의 환경시험에 합격하여야 하며, 설치 및 운전상태가 화재 및 폭발을 유발하지 않아야 한다.

나. KS C IEC 60079 시리즈 또는 이와 동등하거나 그 이상의 규격에 적합한 것이어야 한다. 다만, 방폭형 장치에 적용된 방폭기기가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면 방폭형 장치로 볼 수 있다..

- 1) 「선박안전법」 제 73조에 따른 검사를 받은 경우
- 2) 「산업안전보건법」 제34조에 따른 안전인증을 받은 경우